



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Dispositivo no invasivo para deteccion de hipopnea

Integrantes:

1. Ricardo Andre
Gamboa Sakamoto
2. Alexandra Torres
Rodriguez
3. Diego Delzo Espejo
4. Rosa Ancas Allpan
5. Rodrigo Castaneda
6. Fabrizio Canari
Palomino

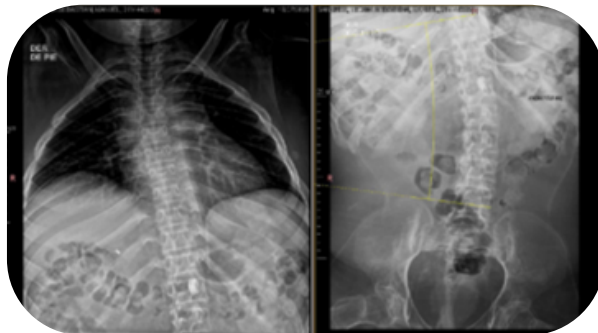




ANÁLISIS DEL CASO

Introducción al caso

- Paciente masculino de 21 años
- Estudiante de animacion 3D
- Procedente de Lince



Antecedentes Patológicos

- Taquicardia sinusal
- Cirugia por elongacion del tendon de Aquiles
- colecistectomia
- Tratamiento de deflazacort y bosoprolol

Examen fisico y radiografía (2025)

- Diagnóstico: Distrofia muscular y escoliosis lumbar
- Lateralizacion lumbar izquierda
 - Radiografia: Cadera describe acetabulos irregulares

Otros padecimientos

- Broncoespasmo
- Transtorno de sueño
- Hipopnea

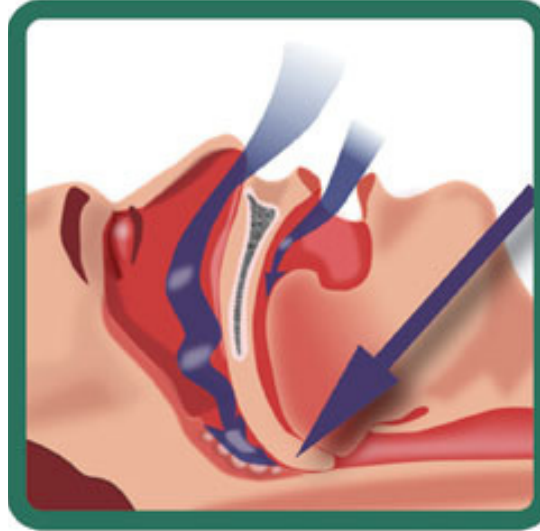


ANÁLISIS DEL CASO

Tratamiento actual

- Terapia física
- Terapia respiratoria
- Hidroterapia

La hipopnea: Reduccion de flujo de aire en la respiración presente durante el sueño



En el paciente:

La Polisomnografia:

- Hipopnea obstructiva
- Duración max 58.3 seg
- Media: 31.8 seg
- Saturación min 93%
- Media: 97%

Tratamiento hipopnea actual:

Mediante Aero cámara

- Budesonida
- Ipratropio

ESTADO DEL ARTE

Producto 1

Monitoreo Respiratorio Portátil con Banda y Cánula Nasal



ResMed ApneaLink Air

Tipo: Sistema portátil de diagnóstico respiratorio

Sensores: Banda respiratoria, cánula nasal y sensor SpO₂

Funciones: Monitoreo de flujo respiratorio, saturación de oxígeno y esfuerzo respiratorio

Conectividad: Registro y análisis de datos respiratorios

Objetivo: Detectar apnea e hipopnea mediante monitoreo respiratorio nocturno

Descripción

Sistema portátil que utiliza banda respiratoria y cánula nasal para monitorear la respiración durante el sueño y detectar eventos de apnea e hipopnea en tiempo real.

ESTADO DEL ARTE

Producto 2

Detección Inteligente Automática de Hipopnea



ResMed AirSense 10 AutoSet

Tipo: CPAP / APAP automático

Sensores: Flujo respiratorio, presión y detección de eventos respiratorios

Funciones: AutoRamp™, SmartStart™ y humidificación integrada

Conectividad: Inalámbrica / monitoreo remoto

Objetivo: Detectar y corregir apnea e hipopnea en tiempo real
Descripción

Sistema inteligente que monitorea la respiración durante el sueño y ajusta automáticamente la presión de aire para reducir episodios de hipopnea y apnea.

ESTADO DEL ARTE

Producto 3

Oxigenoterapia de Alto Flujo con Cánula Nasal



Fisher & Paykel Airvo 2

Tipo: Sistema HFNC (High Flow Nasal Cannula)

Sensores: Flujo de aire y monitoreo respiratorio

Funciones: Oxigenoterapia humidificada y calentada mediante cánula nasal

Conectividad: Monitoreo clínico respiratorio

Objetivo: Mejorar la oxigenación y estabilidad respiratoria en pacientes con hipopnea y trastornos respiratorios

Descripción

Sistema respiratorio que utiliza cánula nasal de alto flujo para administrar aire humidificado y oxígeno continuo, ayudando a mejorar la respiración y reducir alteraciones respiratorias durante el sueño.

ESTADO DEL ARTE

Patente 1

DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA VARIACIÓN RESPIRATORIA MEDIANTE LA MEDICIÓN DE VOLÚMENES RESPIRATORIOS, MOVIMIENTO Y VARIABILIDAD.

- **Número de patente / Publicación:** ES2660013T3
- **Inventores:** Jenny E. Freeman, Michael Lalli, et al
- **Año de publicación:** 2017 (concesión española)
- **Entidad solicitante:** Respiratory Motion, Inc.

Resumen Funcional:

- El sistema evalúa el flujo de aire del usuario
- Estima parámetros de volumen tidal, frecuencia respiratoria, etc.
- Ofrece una monitorización no invasiva

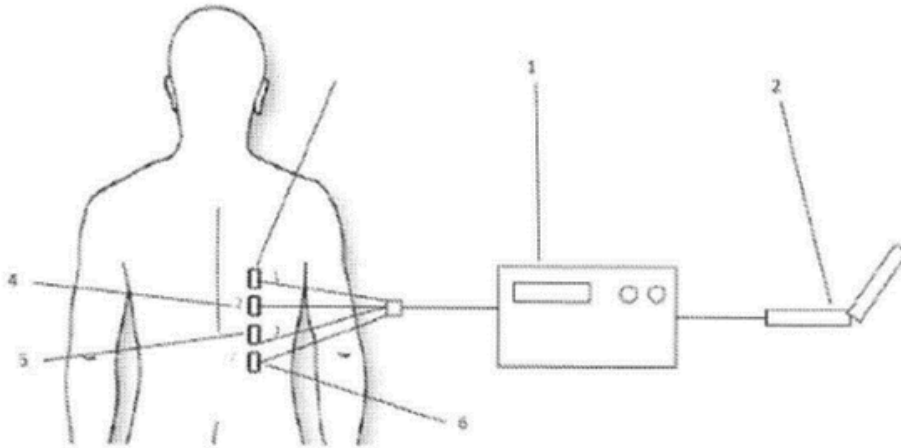


Fig. 1

ESTADO DEL ARTE

Patente 2

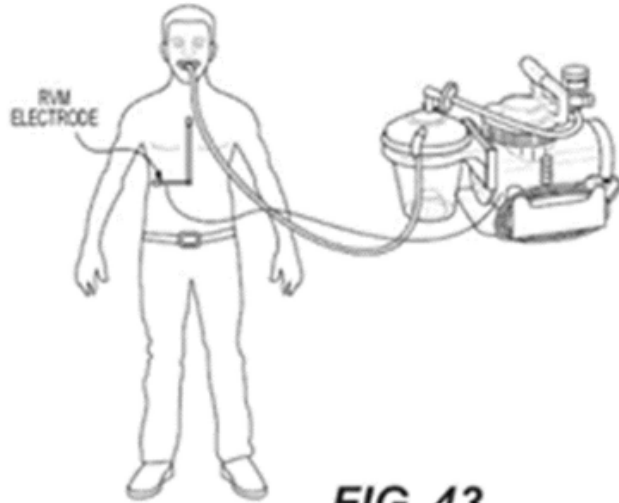


FIG. 43

MONITOR DE VOLUMEN RESPIRATORIO Y VENTILADOR

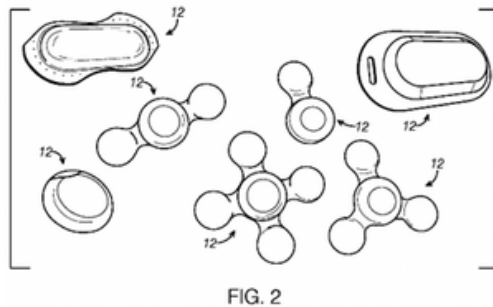
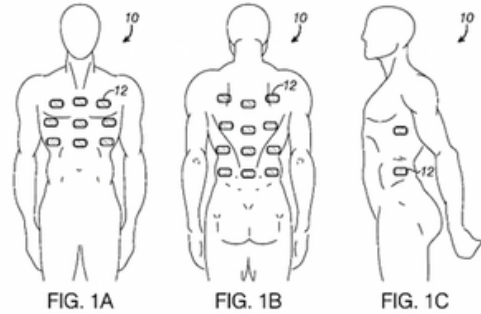
- **Número de patente / Publicación:** CA3066632A13
- **Inventores:** FREEMAN, JENNY; BRAYANOV, JORDAN, et al
- **Año de publicación:** 13 de diciembre 2018
- **Entidad solicitante:** RESPIRATORY MOTION INC [US]

Resumen Funcional:

- Observa la respiración de forma no invasiva
- Detecta los cambios de volumen respiratorio
- Fue diseñado con un sistema combinado de monitor de volumen respiratorio y un ventilador integrado

ESTADO DEL ARTE

Patente 3



DISPOSITIVOS PORTÁTILES PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

- **Número de patente / Publicación:** US 11,272,864 B2
- **Inventores:** Jared Dwarikal
- **Año de publicación:** 2022
- **Entidad solicitante:** Respiratory Motion, Inc.

Resumen Funcional:

- El dispositivo es wearable para monitorear los parámetros respiratorios
- Detecta alteraciones o tendencias de deterioro en la respiración
- Registra, analiza y compara las señales captadas con valores bases
- Posee un sistema de alarmas que se activa al detectar patrones anormales

METODOLOGÍA VDI

Descripción de la propuesta solución

- Se plantea el diseño de un sistema wearable de monitoreo cardiorrespiratorio nocturno orientado a pacientes con distrofia muscular, con el objetivo de identificar alteraciones respiratorias asociadas a episodios de hipopnea durante el sueño.
- El sistema incorporará un sensor MPX5010DP con cánula nasal para medir el flujo respiratorio y un sensor MAX30102 para registrar la saturación de oxígeno, procesando los datos mediante un ESP32.
- El dispositivo estará orientado a un uso clínico o domiciliario, con una estructura ligera y portátil que permita alertar mediante buzzer cuando se detecten disminuciones importantes del flujo respiratorio o valores de SpO_2 por debajo del rango establecido.

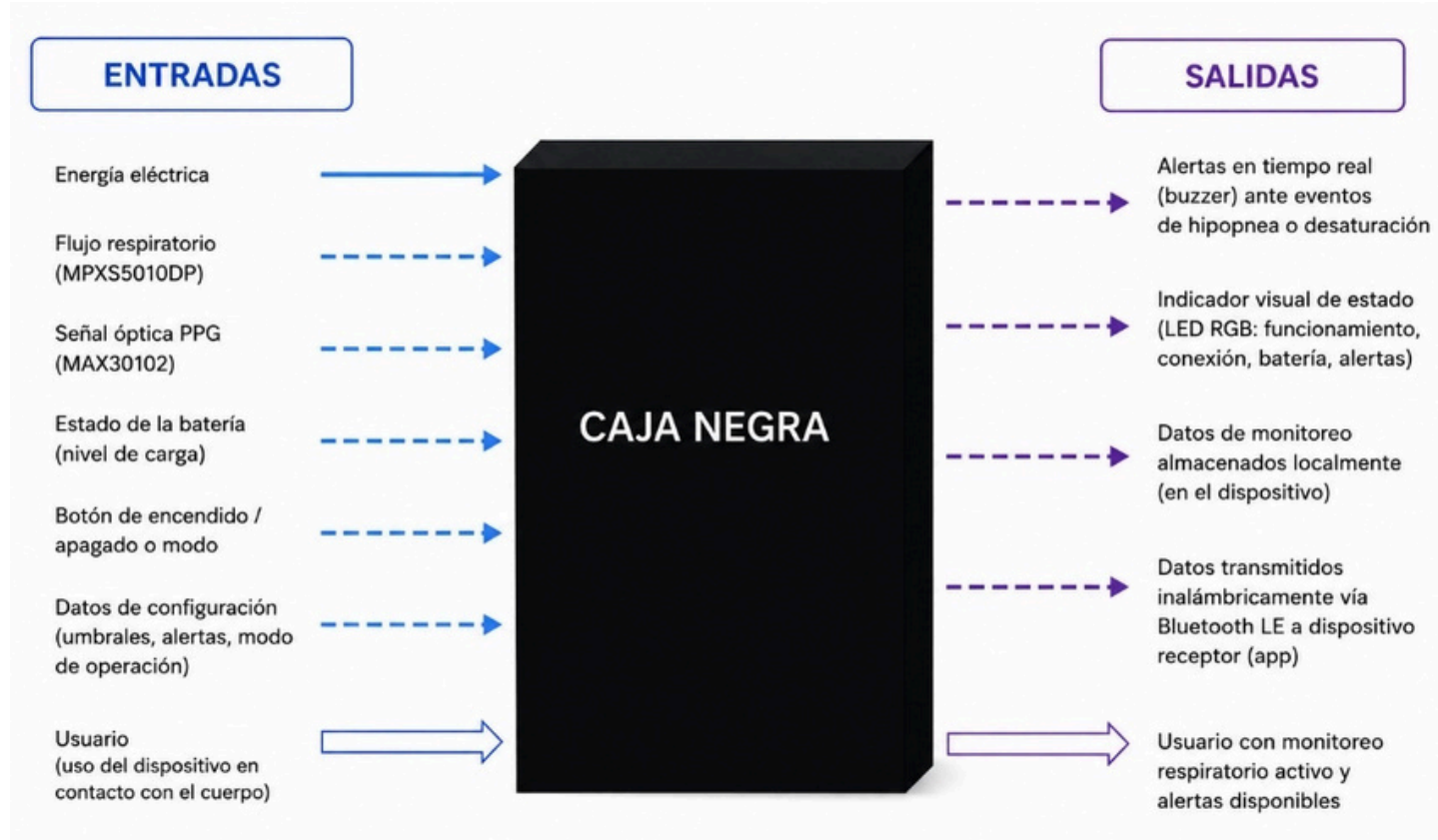
-

METODOLOGÍA VDI

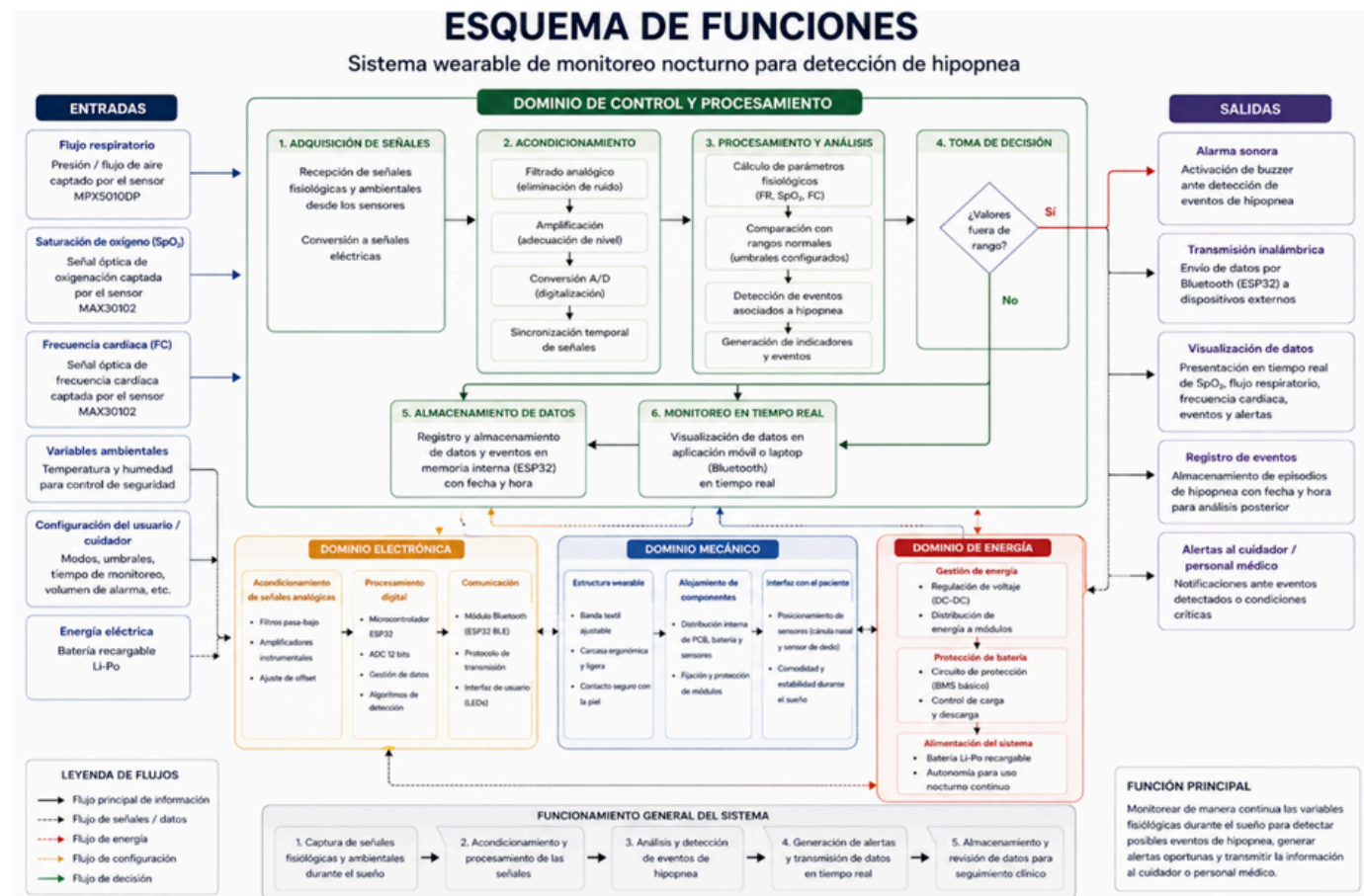
Categoría principal	Campo	Características subordinadas	Explicación práctica	Indique el Requisito Funcional y/o no Funcional	Clasifique los requisitos
Función	Funciones principales y subordinadas	Función principal; Funciones subordinadas / secundarias	Qué hace el sistema en esencia y qué funciones complementarias lo apoyan.	Funcional: Detectar episodios de hipopnea y apnea mediante el monitoreo continuo del flujo de aire nasal y la saturación de oxígeno. No funcional: Emitir una alerta sonora inmediata al detectar una caída de la saturación de oxígeno por debajo del 90%.	Must have
	Flujos de energía	Entrada de energía; Conversión; Transmisión; Uso	Cómo se alimenta, transforma y usa la energía (eléctrica, mecánica, térmica, etc.).	El dispositivo se alimenta mediante una batería recargable, la cual se carga a través de un puerto USB. La energía eléctrica almacenada se distribuye para activar de sistema de detección de respiración y el sensor de oximetría, permitiendo además el funcionamiento de las alertas sonoras.	Must have
	Flujos de material	Transporte; Transformación; Almacenamiento; Eliminación/salida	Cómo maneja el sistema materia física (fluidos, sólidos, fuerzas transmitidas).	Canalizar el flujo de aire nasal hacia la cámara de medición de presión sin obstrucciones ni pérdidas de carga. No funcional: Garantizar que la interfaz nasal sea de material biocompatible y posea un diseño que prevenga la acumulación de condensación que pueda alterar la medición.	Must have
	Flujos de información	Adquisición; Procesamiento; Transmisión; Almacenamiento; Visualización	Cómo capta, procesa, transmite, guarda y presenta datos.	Transformar las señales analógicas de presión y luz en datos digitales que representen el estado respiratorio del paciente. No funcional: Asegurar la integridad y el registro de los datos durante un ciclo de sueño completo (mínimo 8 horas) sin requerir recargas intermedias.	Must have
	Definición de interfaces	Interfaces entre subsistemas; Interacción entre disciplinas; Estándares de comunicación	Cómo se conectan las partes del sistema entre sí y con el entorno.	Funcional: Garantizar el acoplamiento mecánico y eléctrico estable entre los sensores de flujo y oximetría a la unidad central de procesamiento. No funcional: Las conexiones externas deben poseer alta flexibilidad y longitud suficiente para no restringir la movilidad del paciente durante el descanso nocturno.	Must have
Diseño / Estructura	Geometría	Dimensiones; Requisitos de espacio; Número de unidades/módulos; Forma; Posicionamiento	Requisitos de tamaño, forma y ubicación del sistema o de sus módulos.	El dispositivo presenta una geometría compacta y portátil, con una carcasa de forma rectangular y bordes redondeados para evitar incomodidad o lesiones durante el uso prolongado. Su tamaño es reducido para facilitar su uso nocturno. La distribución interna está organizada para alojar de manera eficiente la batería, el microcontrolador y las conexiones de los sensores, manteniendo un diseño ordenado y funcional. Además, cuenta con salidas específicas para la conexión de la cánula nasal y el sensor de dedo, permitiendo una integración adecuada con el cuerpo del paciente.	Must have
	Mecánica	Integración en la máquina; Aislamiento frente a vibraciones; Movimiento; Velocidad/ aceleración; Rigidez; Deformación; Tolerancias; Amortiguamiento; Resonancias; Estrés térmico; Calor por fricción.	Estabilidad mecánica, precisión de movimiento y resistencia estructural.	El diseño mecánico del dispositivo está orientado a garantizar resistencia, estabilidad y protección de los componentes internos. La carcasa será fabricada mediante impresión 3D utilizando materiales como PLA o ABS, lo que permite obtener una estructura ligera y resistente. Está compuesta por dos partes (superior e inferior), ensambladas mediante tornillos o encaje a presión. Además, se emplean cables flexibles para la conexión de sus sensores (cánula nasal y sensor de dedo), permitiendo libertad de movimiento del paciente durante el sueño. El diseño también considera la protección frente a movimientos involuntarios o pequeños impactos.	Must have
	Eléctrica / Electrónica	Tensión nominal; Corriente nominal; Potencia y conexiones; Compatibilidad con E-STOP; Apagado independiente de ejes; Interfaces internas/externas; Conformidad con estándares	Condiciones de alimentación, integración y seguridad eléctrica/electrónica.	El sistema de alimentación se basa en dos baterías de litio de 3.7 V conectadas en serie proporcionando un total de 7.4 V. Reguladores: • 5V (sensor + buzzer) • 3.3V (ESP32) El ESP32 actúa como unidad central, integrando las señales provenientes de los sensores MPX5010DP y MAX30102. Se incorpora un módulo de carga con entrada USB-C y un interruptor de encendido para controlar el flujo de energía.	Must have
	Software	Arquitectura HW/SW; Multiprocesador; Entorno de desarrollo; Lenguajes; Versionado; Actualizaciones; Modos de operación; Pruebas sin HW; Gemelo digital	Decisiones de software, modularidad y aseguramiento de calidad en simulación y pruebas.	El sistema es controlado por un microcontrolador ESP32 programado para adquirir y procesar datos en tiempo real provenientes de los sensores. El sistema analiza el flujo respiratorio y la saturación de oxígeno para identificar posibles eventos de hipopnea. El dispositivo opera en modo de monitoreo continuo y activa automáticamente una alerta en caso de detectar condiciones anormales.	Must have
Requerimiento no funcional	Seguridad	Seguridad funcional; Integración en paradas de emergencia; Redundancia; Mecanismos fail-safe; Pruebas de seguridad	Que el sistema sea confiable y seguro en operación.	El dispositivo incorpora mecanismos de seguridad para garantizar la protección del paciente. Incluye una alarma sonora y visual que se activa cuando se detectan condiciones críticas, como una saturación de oxígeno por debajo del 90%. Además, el sistema está diseñado para funcionar de manera continua durante toda la noche sin interrupciones, asegurando la integridad de los datos y la confiabilidad del monitoreo.	Must have
	Mantenimiento	Facilidad de mantenimiento; Accesibilidad; Diagnóstico; Reemplazo de componentes; Actualizaciones	Facilidad para mantener el sistema operativo y actualizado.	El dispositivo está diseñado para requerir un mantenimiento mínimo. La batería se puede recargar fácilmente a través de un puerto USB-C, y los componentes internos están distribuidos de manera que permiten su acceso y reemplazo en caso necesario.	Must have
Uso	Portabilidad y comodidad	Peso; Ergonomía; Facilidad de uso; Transporte; Almacenamiento	Experiencia del usuario en la interacción con el sistema.	El dispositivo es ligero y compacto, diseñado para ser cómodo de usar durante toda la noche. La interfaz nasal es ergonómica y suave, adaptándose cómodamente al paciente sin causar molestias.	Must have / should have
	Normativas y estándares	Cumplimiento normativo; Certificaciones; Estándares de calidad	Asegurar cumplimiento de regulaciones y estándares aplicables.	El diseño y desarrollo del dispositivo cumplen con las normativas médicas aplicables para dispositivos de monitoreo de salud.	Must have / Nice to have
Organización	Costo y viabilidad	Costo de fabricación; Costo de mantenimiento; Análisis de viabilidad	Evaluar la viabilidad económica del proyecto.	El dispositivo está diseñado para ser económicamente viable tanto en términos de fabricación como de mantenimiento, utilizando componentes accesibles y duraderos.	Should have
	Impacto ambiental	Materiales sostenibles; Reciclabilidad; Consumo energético	Consideración del impacto ambiental del sistema.	Se utilizan materiales reciclables y componentes de bajo consumo energético para minimizar el impacto ambiental del dispositivo.	Should have

METODOLOGÍA VDI

Caja negra:



Esquema de funciones:



Matriz morfológica:

Nº	FUNCIÓN	OPCIÓN 1	OPCIÓN 2	OPCIÓN 3
1	ENERGIZAR EQUIPO	 Pulsador táctil	 Switch deslizante	 Encendido automático por sensor
2	ADQUIRIR ENERGÍA ELÉCTRICA AC	 Powerbank USB 5V	 Jack DC externo	 Cargador removible
3	ALMACENAR ENERGÍA	 Batería Li-ion 7.4V 2200 mAh	 Batería 18650 (1 celda)	 Alimentación directa USB
4	CONVERTIR ENERGÍA ELÉCTRICA AC/DC	 LM2596 Step-down	 MP1584 Buck	 AMS1117 5V
5	REGULAR VOLTAJE A 3.3V	 MP1584 3.3V	 AMS1117 3.3V	 Regulador integrado ESP32
6	PROCESAR SEÑALES BIOMÉDICAS	 ESP32	 Arduino Nano	 Raspberry Pi Pico
7	MEDIR FLUJO RESPIRATORIO	 MPX5010DP + cánula nasal	 Banda torácica piezorresistiva	 Termistor nasal
8	MEDIR SpO ₂ Y PULSO	 MAX30102	 MAX30100	 Oxímetro comercial
9	EMITIR ALERTA AL USUARIO	 Buzzer activo KY-012	 Micromotor vibrador	 LED intermitente
10	INTEGRAR FÍSICAMENTE EL SISTEMA	 Banda textil inteligente	 Caja rígida 3D	 Clip portátil
11	SUJETAR SENSOR MAX30102	 Bolsillo textil para dedo	 Pinza rígida	 Adhesivo médico
12	MÉTODO DE FIJACIÓN TEXTIL	 Costura encapsulada	 Velcro	 Adhesivo textil

CS1

Ruta seleccionada (Óptima)

- Mayor precisión en la medición respiratoria.
- Mejor procesamiento y conectividad.
- Mayor comodidad e integración textil.
- Alertas sonoras más efectivas.

CS2

Ruta económica (Simplificada)

- Menor costo de componentes.
- Más sencilla de implementar.
- Menor precisión en la detección de hipopnea.
- Menor comodidad para el usuario.

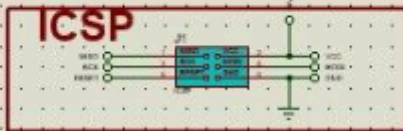
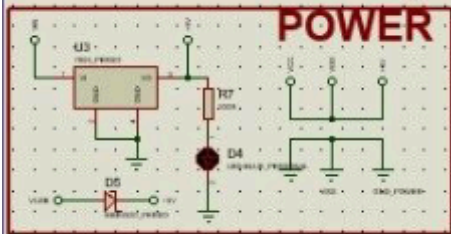
CS3

Ruta avanzada (Automatizada)

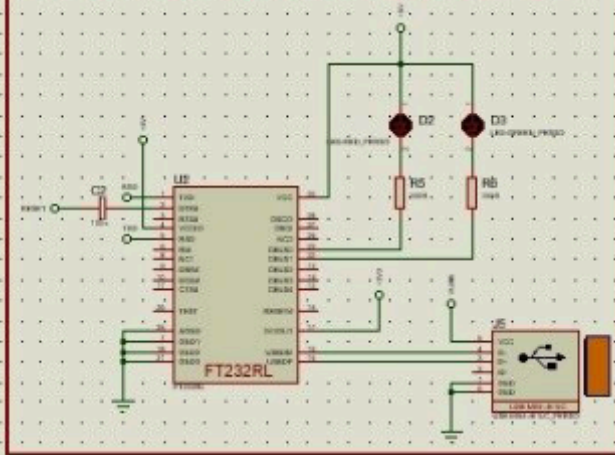
- Mayor automatización.
- Integración compacta.
- Mayor complejidad electrónica.
- Menor estabilidad para monitoreo prolongado.

BOCETO

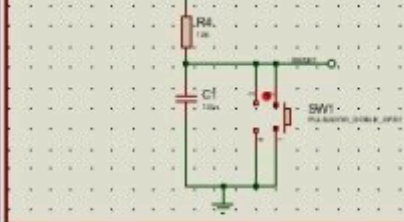
SISTEMA μ CONTROLADOR ARDUINO NANO



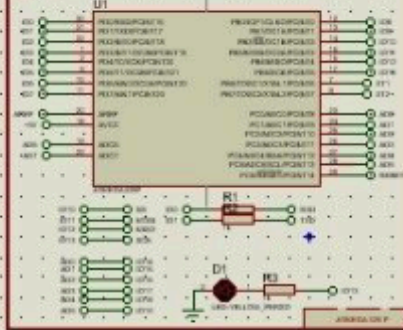
CONVERSION USB-RS232



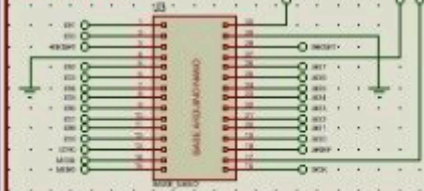
RESET



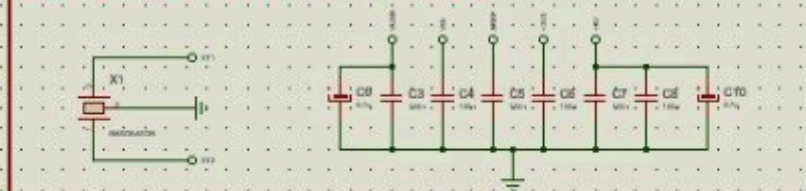
μCONTROLADOR



BASE



OSCILADOR / BYPASS



Conclusiones/siguientes pasos

Intentamos hacer el sistema lo mas simple y ligero por esta razon se uso la banda de tela porque es mucho más cómoda para dormir que los equipos médicos rígidos, asi mismo los demas componentes no son tan ostentoso lo que en general facilitara la forma de usar tanto para medico como para el paciente

El sistema sirve para estudiar de cerca cómo la debilidad muscular del paciente causa dificultades respiratorias durante el sueño, permitiendo ajustar las alarmas según lo que el médico necesite observar en cada caso

Referencias

[1] J. E. Freeman et al., “Dispositivos y métodos para la monitorización de la variación respiratoria mediante la medición de volúmenes respiratorios, movimiento y variabilidad”, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), España, ES 2 660 013 T3, 15 de febrero de 2018.

[2] J. Freeman, J. Brayanov, M. H. Strong, D. Draper, and C. Qiu, “Respiratory volume monitor and ventilator,” CA3066632A1, Dec. 13, 2018.

[3] J. Dwarika, “Respiratory disease monitoring wearable apparatus,” United States Patent US 11,272,864 B2, 15 Mar. 2022.